PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

La méthode de Monte-Carlo

Cadre. $I = [0,1]^d$ muni de la mesure de Lebesgue, $f : I \to \mathbb{R}$ mesurable avec $|f| \leqslant A$ presque partout et $\int_I f^2 \leqslant B$ $(A, B > 0)$. On note $m = \int_I f$. Soit $(X_i)_{i\geqslant 1}$ une suite de variables indépendantes uniformes sur I, et

$$e_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie I. Convergence presque sûre

1. Montrer que pour tout $t \in [-1,1]$, $e^t \leqslant 1 + t + t^2$. (Étudier $g(t) = e^{-t}(1+t+t^2)$.)
2. Montrer que $e_n \to 0$ presque sûrement.
3. Montrer que $\mathbb{E}[e_n] = 0$ et $\mathbb{V}(e_n) = \frac{\sigma^2}{n}$, où $\sigma^2 = \int_I f^2 - m^2 \leqslant B$.

$$e_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie II. Une inégalité de concentration

Soient $\varepsilon \in]0, \frac{B}{A}[$ et $\alpha > 0$.

1. Montrer que $\mathbb{P}(e_n > \varepsilon) \leqslant e^{-\alpha\varepsilon}\,\mathbb{E}\big[e^{\alpha e_n}\big]$, puis que $\mathbb{E}\big[e^{\alpha e_n}\big] = \Big(\mathbb{E}\big[e^{\frac{\alpha}{n}(f(X_1)-m)}\big]\Big)^n$.
2. Montrer que $|f(x) - m| \leqslant 2A$ pour presque tout x. En déduire que si $\alpha \leqslant \frac{n}{2A}$, alors $\mathbb{E}\big[e^{\frac{\alpha}{n}(f(X_1)-m)}\big] \leqslant 1 + \frac{\alpha^2 B}{n^2}$, puis $\mathbb{E}\big[e^{\alpha e_n}\big] \leqslant e^{\alpha^2 B/n}$.
3. Optimiser en α et conclure :

$$\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant 2\exp\Big(-\frac{n\varepsilon^2}{4B}\Big).$$

$$e_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie III. Combien de points ? Applications

1. Soit $\delta \in]0,1[$. Donner n assurant $\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant \delta$ d'après Q6, puis d'après Bienaymé-Tchebychev. Comparer pour $\delta = \frac{1}{2}$ et pour $\delta = 10^{-6}$.

2. (**Calcul de** π) $d = 2$, $f = \mathbf{1}_{\{x^2+y^2 \leqslant 1\}}$. Donner m, A, B. Combien de points garantissent, avec probabilité $\geqslant 0{,}95$, une erreur $\leqslant 5 \cdot 10^{-3}$ sur π ?

3. (**Grande dimension**) Soit f L-lipschitzienne pour $\|\cdot\|_\infty$ sur $I = [0,1]^d$. On découpe I en $N = k^d$ cubes de côté $\frac{1}{k}$ et on approche m par la moyenne des valeurs de f aux centres. Majorer l'erreur, et comparer le nombre d'évaluations nécessaires pour une erreur 10^{-2} en dimension $d = 10$ avec Monte-Carlo.